

*** 1. feladat (20 pont)**

Számolja ki az $f(x, y, z) = 2x$ függvény integrálját az $x^2 + y^2 = 9$, $z = 0$ és $x + 2y + z = 10$ felületek által meghatározott korlátos tartományon!

Mo. a) Hengerkoordinátákkal $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, $z = z$ **(2p)** $r \in [0, 3]$ **(1p)**, $\varphi \in [0, 2\pi]$ **(1p)**,
 $z \in [0, 10 - r(\cos \varphi + 2 \sin \varphi)]$ **(2p)**,

$$\int_V 2x \, d(x, y, z) = 2 \int_0^3 \int_0^{2\pi} \int_0^{10 - r(\cos \varphi + 2 \sin \varphi)} r \cos(\varphi) \cdot r \, dz \, d\varphi \, dr = \quad (4p)$$

$$= 2 \int_0^3 r^2 \int_0^{2\pi} \cos \varphi (10 - r(\cos \varphi + 2 \sin \varphi)) \, d\varphi \, dr = \quad (2p)$$

$$= 2 \int_0^3 \left(10r^2 \underbrace{\int_0^{2\pi} \cos \varphi \, d\varphi}_0 - r^3 \underbrace{\int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi \, d\varphi}_\pi - 2r^3 \underbrace{\int_0^{2\pi} \cos \varphi \sin \varphi \, d\varphi}_0 \right) dr = \quad (5p)$$

$$= -2\pi \int_0^3 r^3 \, dr = -2\pi \cdot \frac{81}{4} = -\frac{81\pi}{2} \quad (3p)$$

*** 2. feladat (16 pont)**

Tudjuk, hogy $\mathcal{F}(x \mapsto e^{-|x|})(\omega) = \frac{2}{1 + \omega^2}$. Legyen $f(x) = e^{-2|x|}$, $g(x) = e^{-5|x|}$. Számolja ki a $f * g$ függvény Fourier transzformáltját!

$$\text{Mo. } (\mathcal{F}f)(\omega) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{1 + \left(\frac{\omega}{2}\right)^2} = \frac{4}{4 + \omega^2} \quad (5p)$$

$$(\mathcal{F}g)(\omega) = \frac{1}{5} \cdot \frac{2}{1 + \left(\frac{\omega}{5}\right)^2} = \frac{10}{25 + \omega^2} \quad (5p)$$

A konvolúció Fourier-transzformáltja a Fourier-transzformáltak szorzata **(3p)**,

$$\text{így } (\mathcal{F}(f * g))(\omega) = \frac{4}{4 + \omega^2} \cdot \frac{10}{25 + \omega^2} \quad (3p)$$

3. feladat (4+10=14 pont)

Mondja ki és igazolja, mit mondhatunk lineáris inhomogén differenciálegyenletek megoldásának különbségéről!

Mo. Tétel: Ha y_1 és y_2 megoldásai az $y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)y^{(n-1)}(x) + \dots + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = f(x)$ inhomogén lineáris differenciálegyenletnek, akkor $y_1 - y_2$ megoldása az $y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)y^{(n-1)}(x) + \dots + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = 0$ homogén lineáris differenciálegyenletnek. **(4p)**

Bizonyítás:

$$(y_1 - y_2)^{(n)} + a_{n-1}(y_1 - y_2)^{(n-1)} + \dots + a_1(y_1 - y_2)' + a_0(y_1 - y_2) = \quad (3p)$$

$$= y_1^{(n)} + a_{n-1}y_1^{(n-1)} + \dots + a_1y_1' + a_0y_1 - (y_2^{(n)} + a_{n-1}y_2^{(n-1)} + \dots + a_1y_2' + a_0y_2) = \quad (4p)$$

$$= f - f = 0 \quad (3p)$$

4. feladat (plusz 10 pontért)

Igazolja, hogy ha a $x^2 - ax + b = 0$ egyenletnek egyetlen $q \in \mathbb{R}$ valós megoldása van, akkor az $f(n+1) = af(n) - bf(n-1)$ lineáris rekurziót kielégíti az $f(n) = nq^n$ sorozat!

Mo. Ha q egyetlen valós megoldás, akkor a négyzetes kifejezés teljes négyzet, és $a = 2q$, $b = q^2$ **(3p)**.

$$\text{Ekkor } af(n) - bf(n-1) \stackrel{(2p)}{=} anq^n - b(n-1)q^{n-1} \stackrel{(2p)}{=} 2nq^{n+1} - (n-1)q^{n+1} \stackrel{(2p)}{=} (n+1)q^{n+1} \stackrel{(1p)}{=} f(n+1).$$